



Caso: Presión Arterial



La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Depende del rendimiento cardíaco, de la resistencia de las arterias, determinada por el tono vascular y su elasticidad, y de la viscosidad de la sangre. La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, se diagnostica cuando la presión arterial es constantemente alta.

La presión arterial alta puede causar problemas de salud graves, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Los tratamientos para la presión arterial alta pueden incluir cambios de estilo de vida y medicamentos.

Los cambios de estilo de vida pueden incluir una alimentación saludable y ejercicio.

La presión arterial se mide con dos números: la presión sistólica y la presión diastólica.

La presión diastólica es la presión arterial cuando el corazón está en reposo.

La presión sistólica es la fuerza con la que la sangre sale del corazón cuando late. Es el primer número de la medición de la presión arterial, que se expresa en milímetros de mercurio (mm Hg). Por ejemplo, si la presión arterial es 120/80, la presión sistólica es 120 mm Hg.

Un hospital recolectó datos sobre el peso (en kg) y la presión sistólica sanguínea de 26 hombres seleccionados al azar, en el grupo de edades de 25 a 30 años.

Los datos los puede ubicar en el Aula Virtual en la hoja 1 del archivo Caso 1.XLSX.

- Grafique la relación entre el peso y la presión sistólica.
- Estime e interprete el coeficiente de correlación
- Pruebe si la correlación es significativa. Use $\alpha=0.05$.
- Pruebe si el coeficiente de correlación es diferente a 0.6. Use $\alpha=0.05$
- Estime intervalo del 95% de confianza para el coeficiente de correlación